

Soal Tugas Pendahuluan Modul 07

Algoritma dan Pemrograman

Review Subprogram & Rekursif

Instruksi Pengerjaan

1. Tugas Praktikum bersifat **individu**, jawaban ditulis tangan (termasuk kode program) pada lembar A4 yang telah diberikan identitas **Nama, Nim dan Kelas** pada setiap lembar jawaban. Mahasiswa dilarang melakukan plagiat misalnya diantaranya menyalin jawaban dari mahasiswa lain.
2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan **Level NO AI**, sehingga **tidak diperkenankan menggunakan software AI** jenis apapun ataupun **software untuk handwriting generation**.
3. Setiap lembar jawaban yang **berisi identitas** dan **jawaban dalam bahasa GO** tulis tangan yang difoto dan pindahkan menjadi 1 file PDF yang diunggah pada LMS Praktikum. Batas pengumpulan tugas mengikuti deadline di LMS Praktikum.
4. Screenshot tahapan proses compile hingga eksekusi dari kode program yang telah dibuat menggunakan **Terminal** atau **Command Prompt** OS Anda.
5. Tugas ini merupakan prasyarat untuk bisa mengikuti praktikum sesuai jadwal praktikum kelas masing-masingnya. Artinya mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas ini, atau menjawab tidak sesuai dengan konteks soal, maka akan memperoleh hadiah berupa pengurangan nilai dari nilai modul terkait.

CP (WA)

- [Rani](#)
- [Evan](#)
- [Athila](#)
- [Nicholas](#)

Soal Tugas Pendahuluan

1. [Recursive] Buatlah program sesuai dengan initial dan final state di bawah ini:

```

program utama
kamus

algoritma
{
    I.S: Program menerima input bilangan bulat n
    F.S: Menampilkan deret angka dari 1 hingga n secara berurutan
}
endprogram

```

```

procedure printNumRecursive(_ _)
{
    IS: Diberikan nilai n
    FS: Menampilkan angka dari 1 hingga n secara berurutan
}

```

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	1	1
2	2	1 2
3	5	1 2 3 4 5
4	7	1 2 3 4 5 6 7

2. [Deret] Buatlah program sesuai dengan initial dan final state di bawah ini:

```
program utama
kamus
    n: integer
algoritma
{
    I.S: Program menerima input bilangan bulat n
    F.S: Menampilkan hasil penjumlahan dari deret faktorial
        1! + 2! + ... + n!
}
```

```
function numSeq(_ _) -> _
{
    IS: Diberikan nilai n
    FS: Menampilkan hasil faktorial dari n (n!)
}
```

```
function sumNumSeq(_ _) -> _
{
    IS: Diberikan nilai n
    FS: Mengembalikan hasil penjumlahan dari 1! + 2! + ... + n!
}
```

Prodi S-1 Data Sains, Semester Genap TA 2025/2026

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	1	1
2	2	3
3	5	153
4	7	5913

3. [Mahasiswa] Buatlah program sesuai dengan initial dan final state di bawah ini:

```
program utama
kamus
    n, i      : integer
    nama      : string
    status    : string
    angkatan  : integer
algoritma
{
    I.S. : Program menerima input jumlah data n
    F.S. : Menampilkan tabel berisi data nama, status, dan angkatan
    sebanyak n baris

    for ___ do
        inputData(____, ____, ____)
        if ___ then
            Output(" DATA")
            Output("_____")
        endif
        outputData(____, ____, ____)
    endfor
}
endprogram
```

```
procedure inputData(in/out nama : string, in/out status : string, in/out
angkatan : integer)
{
    I.S. : Menerima variabel nama, status, dan angkatan
    F.S. : Mengisi nilai dari nama, status, dan angkatan melalui input
    pengguna
}
```

```
procedure outputData(in ___ ____)
{
    I.S. : Diberikan data nama, status, dan angkatan
    F.S. : Menampilkan data dalam format tabel yang terstruktur
}
```

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	4	-----
	Bellingham ASDOS/ASPRAK 23	Bellingham ASDOS/ASPRAK 23
	Roberto ASDOS 22	Roberto ASDOS 22
	Carlos ASPRAK 19	Carlos ASPRAK 19
	Lamine ASLAB 20	Lamine ASLAB 20